

LAPORAN AWAL PROJECT AKHIR
PEMROGRAMAN WEB CR002



Dosen Pengampu:
Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:
Zefhana Ananda 20240801047

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Pemanfaatan teknologi berbasis web memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan efisien melalui internet. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah sistem pencarian lokasi wisata berbasis web yang dapat membantu pengguna menemukan serta mengelola informasi lokasi wisata secara digital.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengalami kesulitan ketika mencari lokasi wisata yang ingin dikunjungi, terutama dalam menyimpan kembali lokasi yang telah ditemukan sebelumnya. Sebagian besar platform pencarian lokasi hanya menyediakan fitur pencarian tanpa adanya sistem manajemen data lokasi secara personal. Akibatnya, pengguna harus melakukan pencarian ulang ketika ingin melihat kembali lokasi wisata yang pernah ditemukan.

Selain itu, perkembangan teknologi Geographic Information System (GIS) dan digital mapping seperti OpenStreetMap memberikan peluang untuk membangun sistem informasi lokasi yang lebih interaktif. Integrasi peta digital dengan teknologi web memungkinkan pengguna melihat lokasi secara visual melalui marker pada peta interaktif sehingga mempermudah proses pencarian informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan judul “Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web Menggunakan Laravel dan OpenStreetMap”. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend, Leaflet.js sebagai library peta interaktif, serta Nominatim API untuk proses pencarian lokasi berbasis OpenStreetMap.

Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur autentikasi pengguna, pencarian lokasi wisata, penyimpanan lokasi favorit, pengelolaan data lokasi, export data CSV, serta panel admin untuk pengelolaan pengguna dan hak akses. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengguna dapat lebih mudah dalam mencari, menyimpan, dan mengelola lokasi wisata secara efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pencarian lokasi wisata berbasis web menggunakan framework Laravel?
2. Bagaimana mengintegrasikan layanan peta interaktif menggunakan OpenStreetMap dan Leaflet.js?
3. Bagaimana membuat fitur penyimpanan dan pengelolaan lokasi wisata untuk setiap pengguna?
4. Bagaimana menerapkan autentikasi dan manajemen hak akses pada sistem?
5. Bagaimana membuat sistem yang mampu membantu pengguna dalam mengelola lokasi wisata favorit secara digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi pencarian lokasi wisata berbasis web.
2. Mengimplementasikan teknologi OpenStreetMap dan Leaflet.js pada aplikasi.
3. Membuat fitur pencarian, penyimpanan, pengeditan, dan penghapusan lokasi wisata.
4. Mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna dan manajemen role.
5. Membantu pengguna dalam mengelola lokasi wisata favorit secara lebih efektif dan efisien.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel.
2. Sistem hanya digunakan untuk pencarian dan penyimpanan lokasi wisata.
3. Peta digital menggunakan OpenStreetMap dan Leaflet.js.
4. Data lokasi diperoleh melalui Nominatim API.
5. Sistem memiliki dua role pengguna, yaitu super admin dan user.
6. Lokasi yang disimpan bersifat privat dan hanya dapat diakses oleh pemilik akun.
7. Sistem tidak membahas fitur pembayaran online atau reservasi wisata.
8. Database yang digunakan adalah MariaDB.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Pengguna

1. Mempermudah pengguna dalam mencari lokasi wisata.
2. Membantu pengguna menyimpan lokasi wisata favorit.
3. Mempermudah pengelolaan data lokasi wisata secara digital.

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan mengenai pengembangan aplikasi berbasis Laravel.
2. Meningkatkan kemampuan dalam implementasi API dan sistem peta digital.
3. Menambah pengalaman dalam membangun sistem autentikasi dan manajemen role.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

1. Menjadi referensi penelitian terkait sistem informasi berbasis web.
2. Menjadi contoh implementasi teknologi GIS dan Laravel pada aplikasi web.

3. Menambah literatur mengenai pengembangan sistem pencarian lokasi wisata.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan pengguna dalam mencari dan menyimpan lokasi wisata. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk menentukan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem menggunakan framework Laravel sebagai backend dan Leaflet.js sebagai media visualisasi peta interaktif. Sistem kemudian diintegrasikan dengan OpenStreetMap dan Nominatim API untuk proses pencarian lokasi wisata.

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur seperti login, pencarian lokasi, penyimpanan data lokasi, export data CSV, serta pengelolaan hak akses pengguna. Hasil akhir dari penelitian ini berupa aplikasi web pencarian dan penyimpanan lokasi wisata yang dapat digunakan secara online.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

Tahapan metode Waterfall yang digunakan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi kebutuhan sistem baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional.
2. Perancangan Sistem
Membuat desain sistem, database, dan antarmuka pengguna.
3. Implementasi Sistem
Melakukan proses pengkodean menggunakan Laravel, MariaDB, dan Leaflet.js.
4. Pengujian Sistem
Menguji seluruh fitur menggunakan metode Black Box Testing.
5. Dokumentasi
Menyusun laporan dan dokumentasi sistem yang telah dibuat.

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan framework Laravel, sedangkan database menggunakan MariaDB. Sistem juga memanfaatkan OpenStreetMap, Leaflet.js, dan Nominatim API untuk mendukung fitur pencarian lokasi berbasis peta digital.

BAB II STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan data yang digunakan untuk mengolah serta menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan penyampaian informasi secara lebih efektif dan efisien.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi banyak diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pariwisata. Penggunaan sistem informasi berbasis web memungkinkan pengguna mengakses informasi secara online melalui internet tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu.

Pada project ini, sistem informasi digunakan untuk membantu pengguna dalam mencari, menyimpan, dan mengelola lokasi wisata berbasis web.

2.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses menggunakan browser melalui jaringan internet. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan digital, dan melakukan interaksi antara pengguna dengan sistem.

Website dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis memiliki isi yang tetap, sedangkan website dinamis dapat berubah sesuai interaksi pengguna dan data yang tersimpan pada database.

Sistem yang dibuat pada project ini termasuk website dinamis karena memiliki fitur login, penyimpanan data lokasi, pengelolaan pengguna, dan integrasi database.

2.3 Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur yang mempermudah proses pengembangan aplikasi seperti routing, migration, authentication, middleware, ORM Eloquent, dan keamanan aplikasi.

Framework Laravel dipilih karena memiliki struktur kode yang rapi, dokumentasi yang lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi secara cepat dan efisien.

Pada project ini Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan backend aplikasi pencarian dan penyimpanan lokasi wisata.

2.4 Database MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi.

MariaDB memiliki performa yang baik, bersifat open-source, dan kompatibel dengan MySQL sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web.

Pada sistem ini database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data lokasi wisata, role pengguna, dan data aktivitas sistem.

2.5 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) merupakan layanan peta digital open-source yang menyediakan data geografis secara gratis dan dapat digunakan oleh pengembang aplikasi.

OpenStreetMap banyak digunakan sebagai alternatif Google Maps karena tidak memerlukan biaya lisensi dan dapat diintegrasikan dengan berbagai library peta digital.

Pada project ini OpenStreetMap digunakan sebagai sumber data peta untuk menampilkan lokasi wisata secara interaktif.

2.6 Leaflet.js

Leaflet.js merupakan library JavaScript open-source yang digunakan untuk membuat peta interaktif pada website.

Leaflet.js memiliki ukuran yang ringan, mudah digunakan, dan mendukung berbagai fitur seperti marker, popup, layer, serta integrasi dengan OpenStreetMap.

Pada project ini Leaflet.js digunakan untuk menampilkan peta digital dan marker lokasi wisata yang dicari pengguna.

2.7 Nominatim API

Nominatim API merupakan layanan geocoding berbasis OpenStreetMap yang digunakan untuk mencari lokasi berdasarkan nama tempat atau alamat tertentu.

API ini dapat mengubah nama lokasi menjadi koordinat latitude dan longitude sehingga dapat ditampilkan pada peta digital.

Pada project ini Nominatim API digunakan untuk proses pencarian lokasi wisata berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna.

2.8 Autentikasi dan Otorisasi

Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses ke dalam sistem. Sedangkan otorisasi merupakan proses pengaturan hak akses pengguna terhadap fitur tertentu.

Dalam sistem ini terdapat dua role pengguna yaitu:

1. Super Admin
Memiliki akses penuh terhadap pengelolaan sistem, pengguna, role, dan permission.
2. User
Memiliki akses untuk mencari, menyimpan, mengedit, dan menghapus lokasi wisata miliknya sendiri.

Penerapan autentikasi dan otorisasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem dan membatasi akses pengguna sesuai hak yang dimiliki.

2.9 Filament Admin Panel

Filament merupakan package Laravel yang digunakan untuk membangun panel admin secara cepat dan modern.

Filament menyediakan berbagai fitur seperti form builder, table management, role management, dan dashboard admin sehingga mempermudah pengelolaan data pada aplikasi.

Pada project ini Filament digunakan sebagai panel admin untuk mengelola data pengguna dan hak akses sistem.

2.10 CSV Export

CSV (Comma Separated Values) merupakan format file yang digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel dan dapat dibuka menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel.

Fitur export CSV memungkinkan pengguna mengunduh data lokasi wisata yang telah disimpan sehingga data dapat digunakan kembali di luar sistem.

Pada project ini fitur export CSV digunakan untuk mengunduh daftar lokasi wisata yang dimiliki pengguna.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi lokasi wisata dan teknologi web antara lain:

1. Penelitian mengenai sistem informasi pariwisata berbasis web menggunakan PHP dan MySQL.
2. Penelitian tentang implementasi Laravel dalam pengembangan aplikasi web modern.
3. Penelitian mengenai penggunaan OpenStreetMap dan Leaflet.js pada aplikasi Geographic Information System (GIS).
4. Penelitian tentang penerapan autentikasi dan manajemen role pada aplikasi berbasis web.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan framework Laravel dan teknologi peta digital dapat membantu pengembangan sistem informasi yang lebih interaktif dan mudah digunakan pengguna.

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pada project ini adalah metode Waterfall. Metode Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem.

Tahapan dalam metode Waterfall terdiri dari:

1. Analisis kebutuhan
2. Perancangan sistem
3. Implementasi sistem
4. Pengujian sistem
5. Dokumentasi

Metode ini cocok digunakan pada project pengembangan aplikasi web karena setiap tahapan dilakukan secara berurutan sehingga proses pengerjaan lebih terarah.

3.2 Tahapan Pengembangan Sistem

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan fitur yang akan dibuat pada aplikasi.

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus dimiliki sistem, yaitu:

1. Sistem dapat melakukan registrasi pengguna.
2. Sistem dapat melakukan login dan logout.
3. Sistem dapat mencari lokasi wisata menggunakan API.
4. Sistem dapat menampilkan lokasi pada peta interaktif.
5. Sistem dapat menyimpan lokasi wisata favorit.
6. Sistem dapat mengedit dan menghapus data lokasi.
7. Sistem dapat melakukan export data lokasi ke format CSV.
8. Admin dapat mengelola pengguna dan hak akses.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional meliputi kebutuhan pendukung sistem, yaitu:

1. Sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser.
2. Sistem memiliki tampilan responsif.
3. Sistem menggunakan database MariaDB.
4. Sistem memiliki keamanan autentikasi pengguna.
5. Sistem menggunakan koneksi internet untuk mengakses peta dan API.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan untuk menentukan struktur sistem sebelum implementasi dilakukan.

A. Perancangan Use Case

Use case digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem.

Aktor pada Sistem

- Guest
- User
- Super Admin

Aktivitas Guest

- Melihat halaman utama
- Mencari lokasi wisata

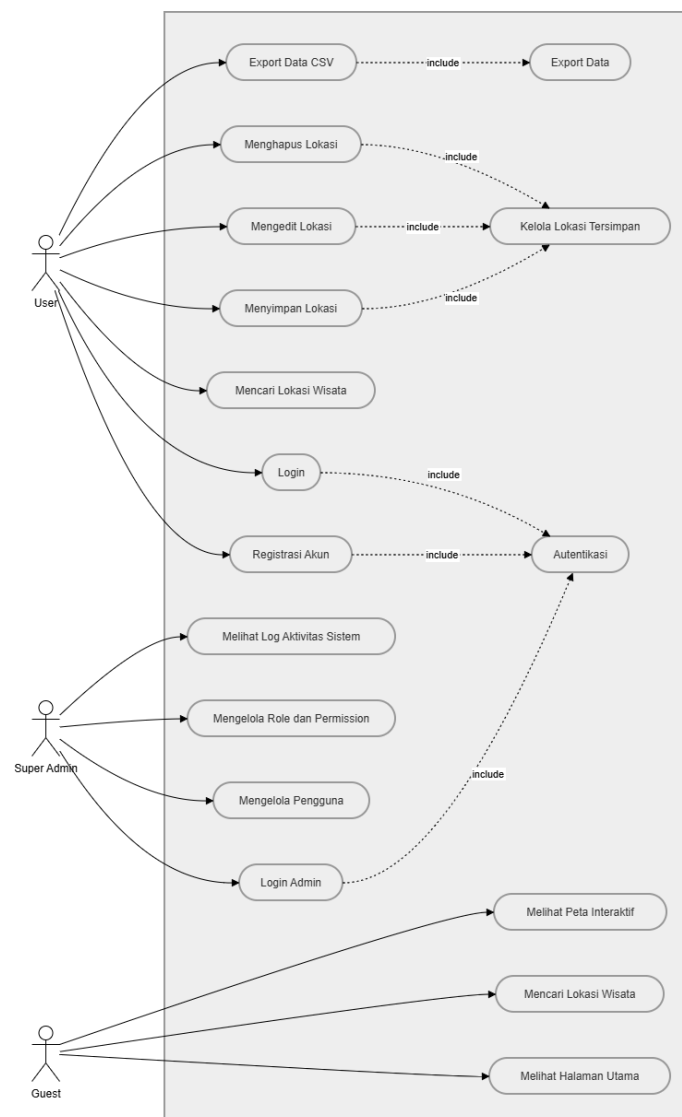
- Melihat peta interaktif

Aktivitas User

- Registrasi akun
- Login
- Mencari lokasi wisata
- Menyimpan lokasi
- Mengedit lokasi
- Menghapus lokasi
- Export data CSV

Aktivitas Super Admin

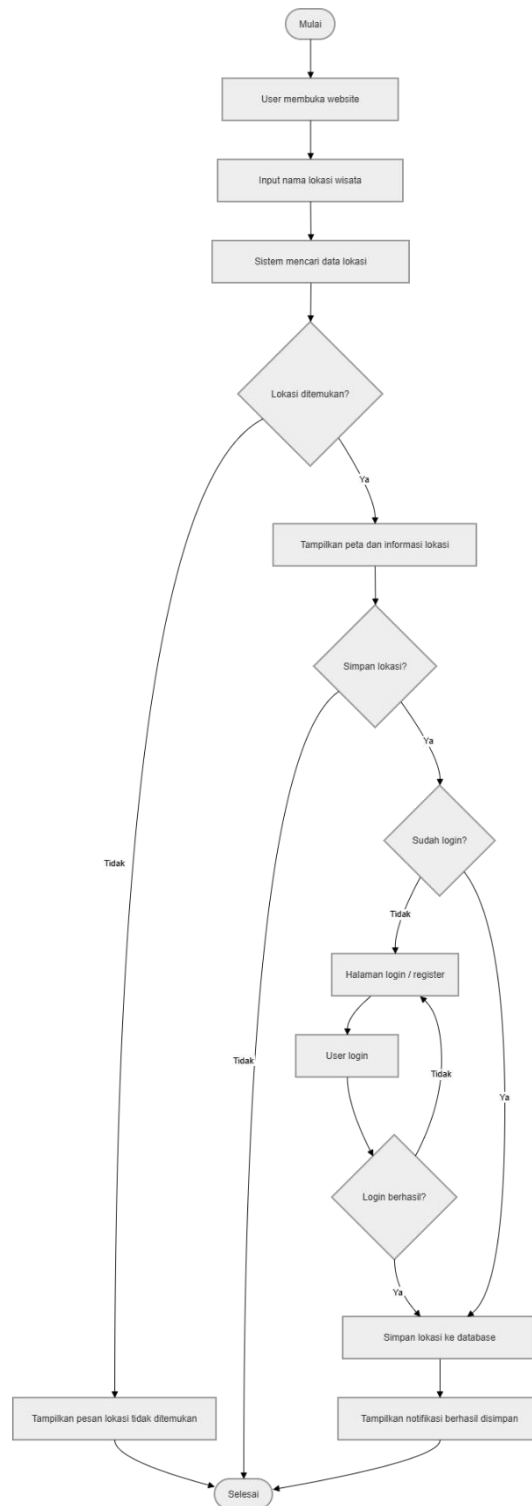
- Login admin
- Mengelola pengguna
- Mengelola role dan permission
- Melihat log aktivitas sistem



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem

B. Flowchart Sistem

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses pencarian dan penyimpanan lokasi wisata pada sistem.



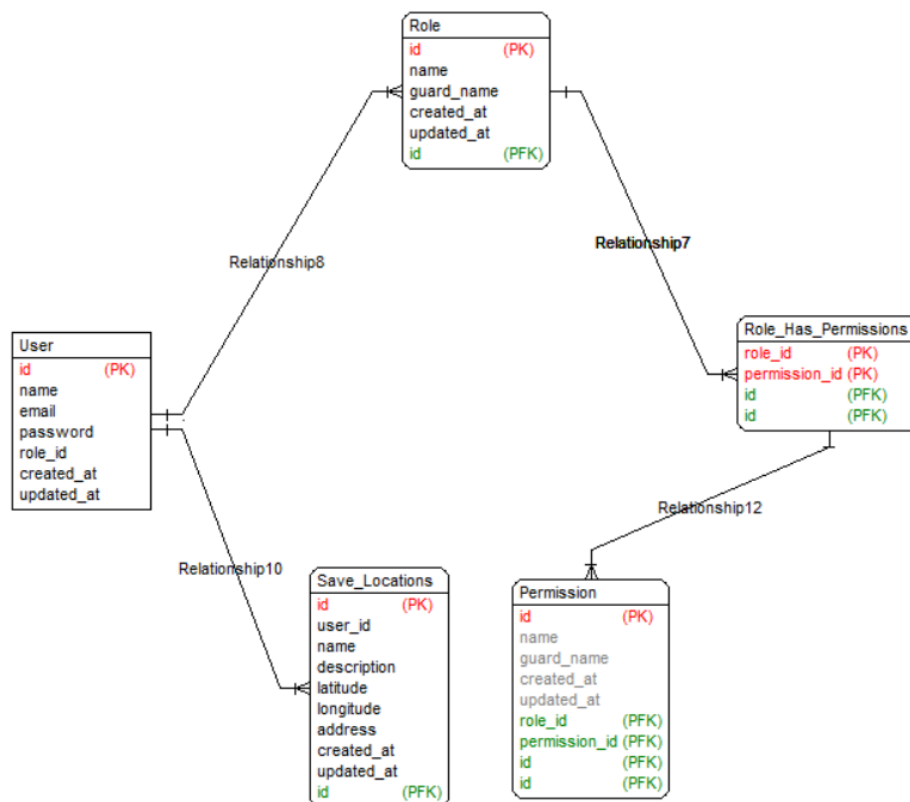
Gambar 3.2 Flowchart Sistem

C. Perancangan Database

Database yang digunakan adalah MariaDB dengan beberapa tabel utama sebagai berikut:

Nama Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna
save_locations	Menyimpan data lokasi wisata
roles	Menyimpan role pengguna
permissions	Menyimpan hak akses pengguna
role_has_permissions	Menghubungkan role dengan permission

Relasi antar tabel pada database sistem dapat dilihat pada Entity Relationship Diagram (ERD) berikut.



Gambar 3.3 ERD Database Sistem

D. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dilakukan agar aplikasi mudah digunakan oleh pengguna.

Halaman yang dirancang pada sistem meliputi:

1. Halaman Login
2. Halaman Register
3. Dashboard Utama
4. Halaman Pencarian Lokasi

5. Halaman Penyimpanan Lokasi
6. Panel Admin

3.2.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses pengkodean aplikasi berdasarkan hasil perancangan sistem.

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB
Peta Digital	OpenStreetMap
Library Peta	Leaflet.js
API Lokasi	Nominatim API
Admin Panel	Filament
Authentication	Laravel Breeze

Spesifikasi Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code
2. Docker Desktop
3. PHP 8.x
4. Composer
5. Node.js
6. Git

3.2.4 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat kode program secara langsung.

Tabel Pengujian Sistem

No	Fitur	Hasil yang Diharapkan
1	Registrasi	Pengguna berhasil membuat akun
2	Login	Pengguna berhasil masuk ke sistem
3	Pencarian lokasi	Lokasi berhasil ditemukan
4	Simpan lokasi	Data lokasi tersimpan
5	Edit lokasi	Data lokasi berhasil diperbarui
6	Hapus lokasi	Data lokasi berhasil dihapus

7	Export CSV	File CSV berhasil diunduh
8	Logout	Pengguna berhasil keluar dari sistem

3.3 Alur Sistem

Alur kerja sistem pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna melakukan registrasi akun dan login ke sistem.
2. Pengguna mencari lokasi wisata menggunakan fitur pencarian.
3. Sistem mengambil data lokasi dari Nominatim API.
4. Lokasi ditampilkan pada peta interaktif menggunakan Leaflet.js.
5. Pengguna dapat menyimpan lokasi ke database.
6. Pengguna dapat mengedit, menghapus, atau mengunduh data lokasi.
7. Admin dapat mengelola data pengguna dan hak akses melalui panel admin.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Hasil dari project ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencari dan menyimpan lokasi wisata menggunakan peta interaktif berbasis OpenStreetMap. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan integrasi Leaflet.js dan Nominatim API.

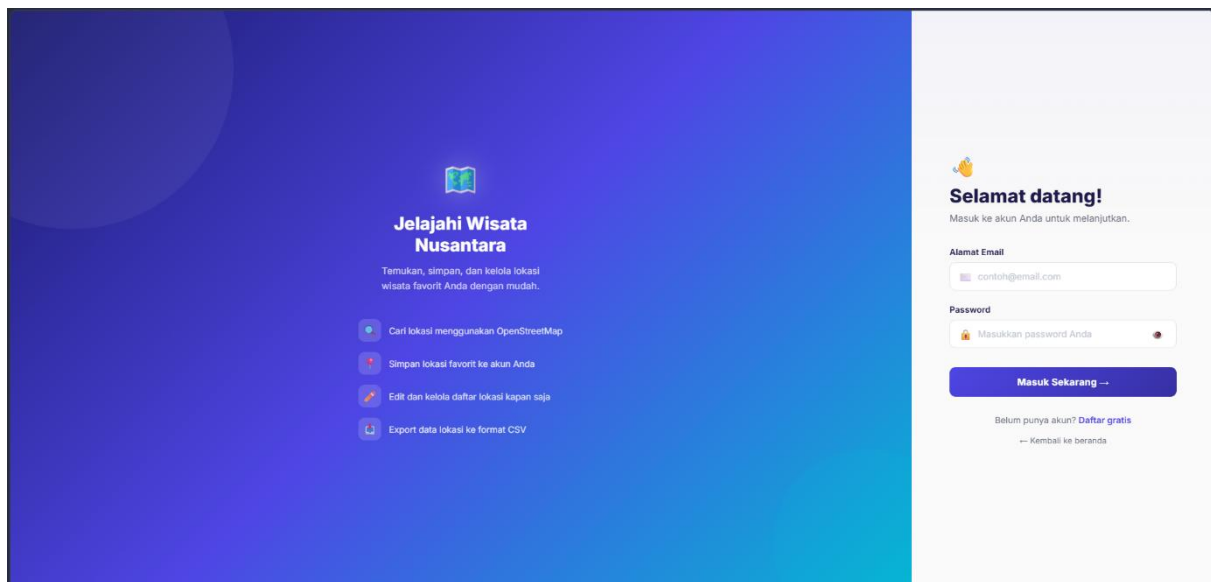
Aplikasi memiliki beberapa fitur utama seperti autentikasi pengguna, pencarian lokasi wisata, penyimpanan lokasi favorit, pengelolaan data lokasi, export data CSV, serta panel admin untuk pengelolaan pengguna dan hak akses.

Sistem dirancang agar dapat membantu pengguna dalam mengelola informasi lokasi wisata secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

4.2 Tampilan Sistem

4.2.1 Halaman Login

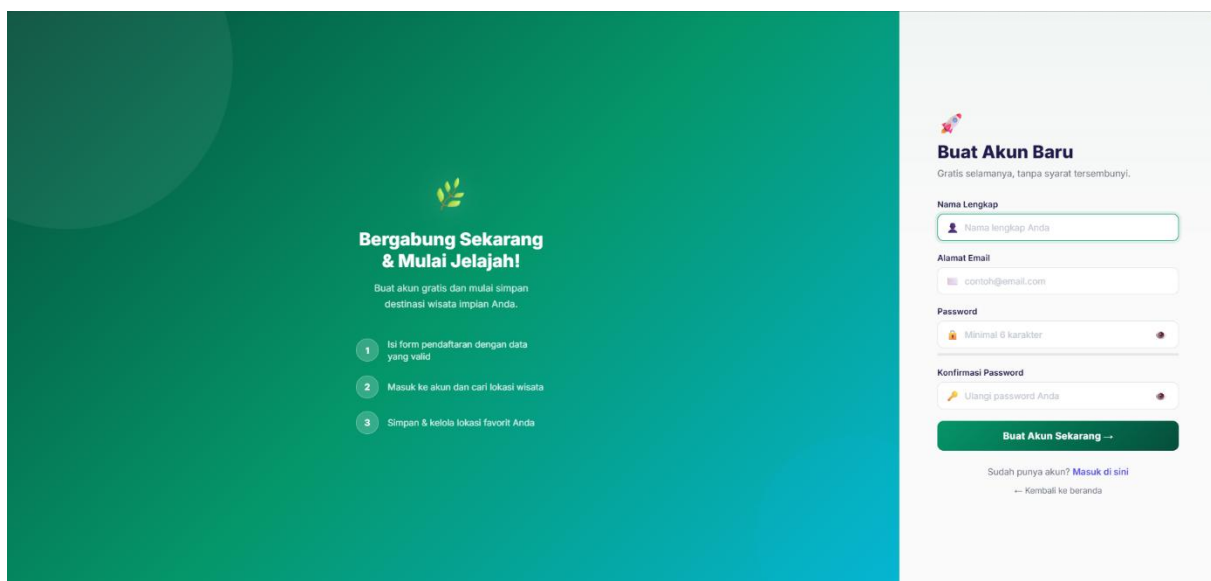
Halaman login digunakan agar pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Pada halaman ini tersedia form login dan validasi pengguna sebelum mengakses sistem.



Gambar 4.1 Halaman Login

4.2.2 Halaman Register

Halaman register digunakan untuk membuat akun pengguna baru agar dapat mengakses sistem. Pada halaman ini pengguna dapat mengisi data akun seperti nama, email, dan password sebelum melakukan registrasi.



Gambar 4.2 Halaman Register

4.2.3 Dashboard Utama

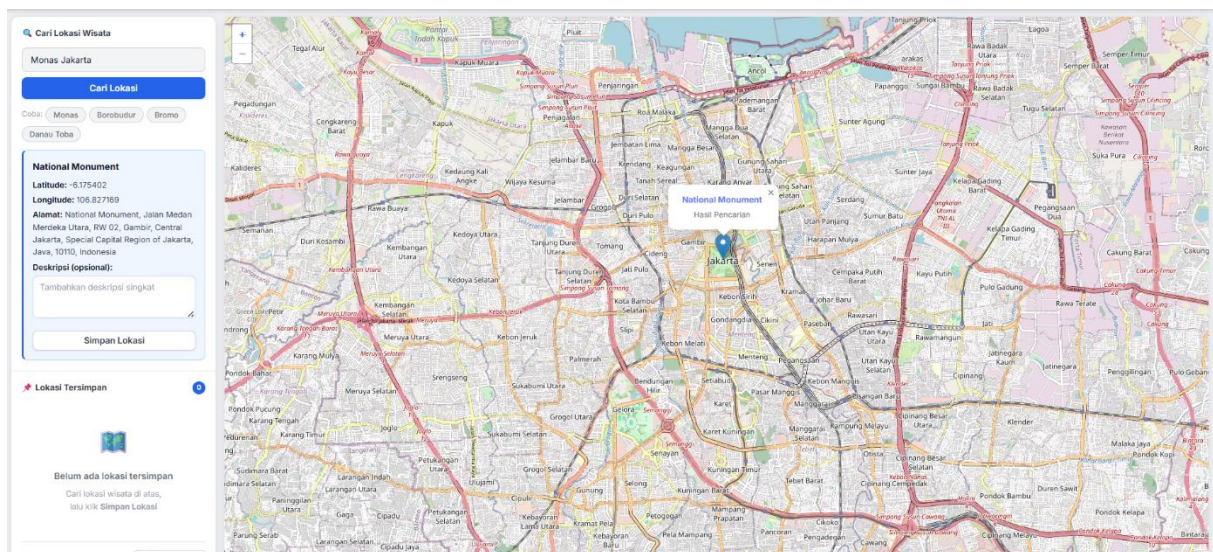
Dashboard utama merupakan halaman utama pada sistem yang digunakan untuk melakukan pencarian lokasi wisata dan menampilkan peta interaktif berbasis OpenStreetMap. Pada halaman ini pengguna juga dapat melihat dan mengelola lokasi yang telah disimpan.



Gambar 4.3 Dashboard Utama Sistem

4.2.4 Halaman Peta Interaktif

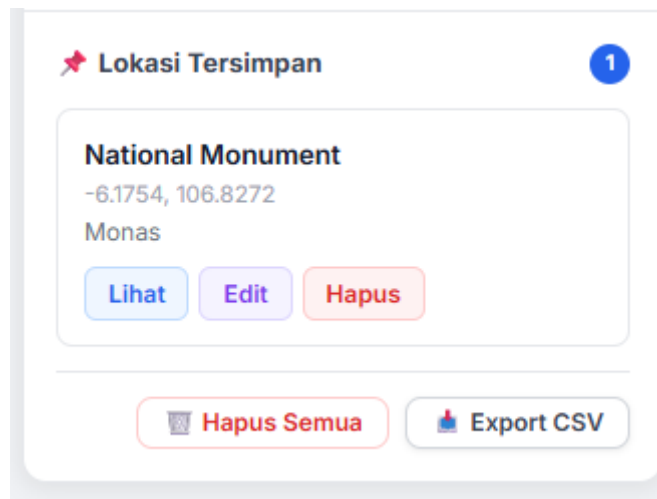
Halaman peta digunakan untuk menampilkan lokasi wisata menggunakan OpenStreetMap dan Leaflet.js. Pada halaman ini pengguna dapat melihat hasil pencarian lokasi secara visual melalui marker pada peta interaktif.



Gambar 4.4 Halaman Peta Interaktif

4.2.5 Halaman Manajemen Lokasi

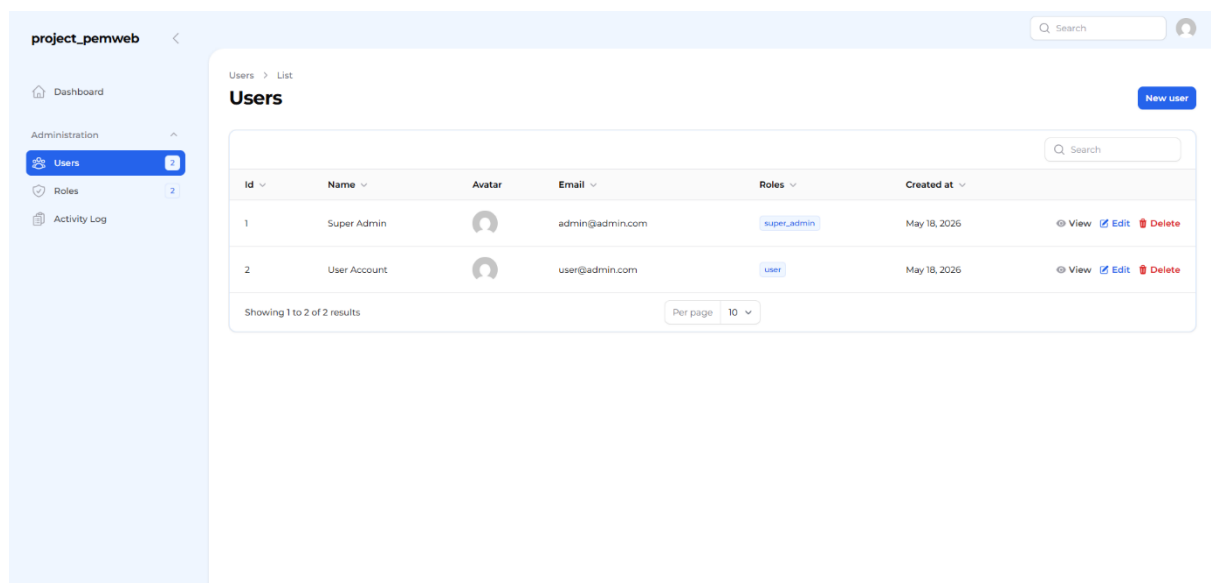
Halaman manajemen lokasi digunakan untuk mengelola data lokasi wisata yang telah disimpan pengguna. Pada halaman ini pengguna dapat melihat, mengedit, menghapus, dan mengunduh data lokasi yang tersimpan.



Gambar 4.5 Halaman Manajemen Lokasi

4.2.6 Panel Admin

Panel admin digunakan untuk mengelola data pengguna dan hak akses pada sistem. Pada halaman ini admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data pengguna sesuai role yang dimiliki.



Gambar 4.6 Panel Admin

4.3 Pembahasan Fitur Sistem

4.3.1 Fitur Autentikasi

Sistem menggunakan fitur autentikasi Laravel untuk proses login dan register pengguna. Setiap pengguna diwajibkan login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur utama sistem.

Autentikasi bertujuan untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses pengguna sesuai role masing-masing.

4.3.2 Fitur Pencarian Lokasi

Fitur pencarian lokasi menggunakan Nominatim API dari OpenStreetMap. Pengguna dapat memasukkan nama lokasi wisata pada kolom pencarian, kemudian sistem akan menampilkan hasil lokasi beserta koordinatnya.

Data lokasi yang diperoleh dari API kemudian ditampilkan pada peta interaktif menggunakan Leaflet.js.

4.3.3 Fitur Penyimpanan Lokasi

Pengguna dapat menyimpan lokasi wisata favorit ke dalam database. Data yang disimpan meliputi:

1. Nama lokasi
2. Latitude
3. Longitude
4. Deskripsi lokasi

Setiap data lokasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang menyimpannya.

4.3.4 Fitur Peta Interaktif

Peta interaktif dibangun menggunakan Leaflet.js dengan sumber peta dari OpenStreetMap.

Fitur ini mempermudah pengguna dalam melihat lokasi wisata secara visual melalui marker pada peta digital.

4.3.5 Fitur Export CSV

Sistem menyediakan fitur export CSV untuk mengunduh data lokasi wisata yang telah disimpan pengguna.

File CSV dapat dibuka menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel sehingga mempermudah proses dokumentasi data.

4.3.6 Fitur Role dan Permission

Sistem menerapkan role dan permission untuk membedakan hak akses pengguna.

Role yang digunakan terdiri dari:

1. Super Admin
2. User

Super admin memiliki akses penuh terhadap sistem, sedangkan user hanya dapat mengakses fitur yang berkaitan dengan data miliknya sendiri.

4.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

Tabel Pengujian Sistem

No	Fitur	Hasil Pengujian	Status
1	Registrasi akun	Akun berhasil dibuat	Berhasil
2	Login pengguna	Pengguna berhasil masuk	Berhasil
3	Pencarian lokasi	Lokasi berhasil ditemukan	Berhasil
4	Simpan lokasi	Data berhasil disimpan	Berhasil
5	Edit lokasi	Data berhasil diperbarui	Berhasil
6	Hapus lokasi	Data berhasil dihapus	Berhasil
7	Export CSV	File berhasil diunduh	Berhasil
8	Logout	Pengguna berhasil keluar	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama pada aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem.

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

4.5.1 Kelebihan Sistem

1. Memiliki tampilan peta interaktif yang mudah digunakan.
2. Menggunakan OpenStreetMap yang bersifat open-source.
3. Memiliki fitur penyimpanan lokasi favorit.
4. Menggunakan autentikasi dan manajemen role pengguna.
5. Data lokasi dapat diunduh dalam format CSV.

4.5.2 Kekurangan Sistem

1. Sistem masih berbasis web dan belum tersedia versi mobile.
2. Sistem memerlukan koneksi internet untuk mengakses API dan peta digital.
3. Belum tersedia fitur navigasi rute perjalanan.
4. Belum mendukung upload gambar lokasi wisata.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web berhasil dibuat menggunakan framework Laravel dengan integrasi OpenStreetMap dan Leaflet.js.

Sistem yang dibangun telah mampu menyediakan fitur pencarian lokasi wisata, penyimpanan lokasi favorit, pengelolaan data lokasi, autentikasi pengguna, serta manajemen hak akses pengguna melalui panel admin. Selain itu, sistem juga mampu menampilkan lokasi wisata pada peta interaktif sehingga mempermudah pengguna dalam melihat informasi lokasi secara visual.

Penggunaan Laravel membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, sedangkan OpenStreetMap dan Leaflet.js memberikan tampilan peta digital yang interaktif dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengguna dapat lebih mudah dalam mencari dan mengelola lokasi wisata secara efektif dan efisien.

5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan tampilan antarmuka yang lebih menarik dan responsif.
2. Menambahkan fitur pencarian lokasi yang lebih detail.
3. Mengembangkan sistem agar dapat digunakan pada perangkat mobile.
4. Menambahkan fitur kategori lokasi wisata.
5. Meningkatkan keamanan dan performa sistem.

DAFTAR REFERENSI

- Batty, M., Hudson-smith, A., Milton, R., Crooks, A., Batty, M., Hudson-smith, A., Milton, R., & Crooks, A. (2010). *Annals of GIS Map mashups , Web 2 . 0 and the GIS revolution*. 5683, 0–13. <https://doi.org/10.1080/19475681003700831>
- Boulos, M. N. K. (2005). *Web GIS in practice III : creating a simple interactive map of England ' s Strategic Health Authorities using Google Maps API , Google Earth KML , and MSN Virtual Earth Map Control*. 8, 1–8. <https://doi.org/10.1186/1476-072X-4-22>
- Filament. (n.d.). *Filament Documentation*. <https://filamentphp.com/docs>
- Foundation, M. (n.d.). *MariaDB Documentation*. <https://mariadb.com/docs>
- Foundation, O. (n.d.). *OpenStreetMap*. <https://www.openstreetmap.org>
- Irwansyah, M. A., & Novriando, H. (2021). *Aplikasi WebGis Fasilitas Umum Menggunakan Library Leaflet dan OpenStreetMap Public Facilities WebGis Application Using Leaflet Library and OpenStreetMap*. 9(3), 334–341. <https://doi.org/10.26418/justin.v9i3.44442>
- Laravel. (n.d.-a). *Laravel Documentation*. <https://laravel.com/docs>
- Laravel. (n.d.-b). *Laravel Starter Kits*. <https://laravel.com/docs/starter-kits>

Leaflet. (n.d.). *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*. <https://leafletjs.com>

Mulyati, S., Putri, A., & Sari, A. (2025). *Perancangan Sistem Informasi Geografis Destinasi Wisata Provinsi Jambi Berbasis Web*. 9(2), 39–48.

Sistem, P., Geografis, I., Lokasi, I., Kendari, P. K., & Web, P. B. (2025). *Penerapan sistem informasi geografis (sig) dalam pemetaan tempat wisata di kota kendari*. 9(5), 8037–8044.

Sistem, P., Geografis, I., Pemetaan, T., & Wisata, L. (2024). *G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan*. 8(3), 2080–2090.

Route Utama

Method	Route	Fungsi
GET	/	Landing page
GET	/login	Halaman login
POST	/login	Proses login
GET	/register	Halaman register
POST	/register	Proses register
POST	/logout	Logout pengguna
GET	/dashboard	Dashboard user
GET	/search	Halaman pencarian lokasi
GET	/locations	Data lokasi tersimpan
POST	/locations	Simpan lokasi
GET	/locations/export/csv	Export data CSV
GET	/admin	Panel admin

Route Admin

Method	Route	Fungsi
GET	/admin/users	Kelola pengguna
GET	/admin/roles	Kelola role
GET	/admin/permissions	Kelola permission
GET	/admin/activity-logs	Log aktivitas sistem